



Angewandte Lichttechnik — Notbeleuchtung

Lighting applications — Emergency lighting

Éclairagisme — Éclairage de secours

Medieninhaber und Hersteller
Austrian Standards International
Standardisierung und Innovation
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards International 2019
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder
Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige
Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung
gestattet!
E-Mail: service@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: service@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-355

ICS	91.160.10
Ident (IDT) mit	EN 1838:2013-07
Ersatz für	ÖNORM EN 1838:2013-09
zuständig	Komitee 047 Optik und Lichttechnik

Nationales Vorwort

Die vorliegende ÖNORM EN wurde ohne formelles Verfahren neu herausgegeben, da seitens des CEN-CENELEC Management-Zentrums eine korrigierte deutschsprachige Fassung der EN 1838 ausgesandt wurde.

Gegenüber ÖNORM EN 1838:2013-09 wurden folgende Änderungen durchgeführt:

- Änderung der Definitionen 3.2 und 3.7;
- Unterabschnitt 4.1.1, 3. Absatz: Änderung der Modalverben „ist zu“ und „sind zu“ zu „sollte“ und „sollten“;
- Unterabschnitt 4.2.4: Löschung des Wortes „eindeutig“;
- Unterabschnitt 4.3.1: Änderung von „auf der freien Bodenfläche“ zu „auf der freien Bodenfläche im Kernbereich“;
- Unterabschnitte 4.3.4 und 4.4.4: Löschung des Wortes „eindeutig“;
- Unterabschnitt 4.4.5: Änderung von „– dies fällt in den Aufgabenbereich des Betreibers“ zu „– dies sollte vom Betreiber angegeben werden“;
- Unterabschnitt 4.5: Änderung von „Ersatzbeleuchtung als Notbeleuchtung“ zu „Ersatzbeleuchtung als Sicherheitsbeleuchtung“;
- Unterabschnitt A.1: Änderung von „sollte die Leuchtdichte im Abstand von 15 mm“ zu „sollte die Leuchtdichte auf beiden Seiten im Abstand von 15 mm“.

Deutsche Fassung

Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung

Lighting applications - Emergency lighting

Éclairagisme - Éclairage de secours

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 15. Juni 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Inhalt

Seite

Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Sicherheitsbeleuchtung	8
4.1 Allgemein	8
4.1.1 Anforderungen an die Errichtung	8
4.1.2 Hervorzuhebende Stellen	8
4.2 Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege	9
4.3 Antipanikbeleuchtung	11
4.4 Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung	12
4.5 Ersatzbeleuchtung	12
5 Sicherheitszeichen	12
5.1 Allgemeines	12
5.2 Zu berücksichtigende Sicherheitszeichen	13
5.3 Anforderungen an Sicherheitszeichen	13
5.4 Leuchtdichte von Sicherheitszeichen	13
5.5 Erkennungsweite	13
Anhang A (normativ) Messung von Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke	15
A.1 Messung der Leuchtdichte von Zeichen	15
A.2 Geräte für Vor-Ort-Messungen	15
Anhang B (informativ) A-Abweichung	16
Literaturhinweise	18

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1838:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 169 „Light and lighting“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2014, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Januar 2014 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1838:1999.

Anwender dieser Europäischen Norm, dessen Anwendungen im Bereich des Artikels 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV fallen, werden darauf hingewiesen, dass Normen keine gesetzliche Beziehung zu Richtlinien haben, die Artikel 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV folgen.

Gegenüber EN 1838:1999 wurden folgende wesentlichen Änderungen vorgenommen:

- a) die hervorzuhebenden Stellen wurden klarer gefasst und verbessert und es wurde klargestellt, dass die externe Beleuchtung bis zu einem sicheren Bereich zu berücksichtigen ist. Die Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen und Erste-Hilfe-Stellen ist jetzt aufeinander abgestimmt worden, unabhängig von ihrer Lage, und ist auf den Betrieb der Ausrüstung bezogen worden;
- b) die Farbe und die Gestaltung von Sicherheitszeichen wurden an das korrigierte ISO-Format angepasst;
- c) die A-Abweichung für bestimmte Länder wurde angepasst.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Einleitung

Notbeleuchtung wird wirksam, wenn die Stromversorgung der allgemeinen künstlichen Beleuchtung ausfällt. Sie wird daher von einer von der Allgemeinversorgung unabhängigen Stromquelle gespeist.

Im Rahmen dieser Norm ist Notbeleuchtung ein übergeordneter Begriff, der mehrere Arten umfasst, wie in Bild 1 dargestellt.

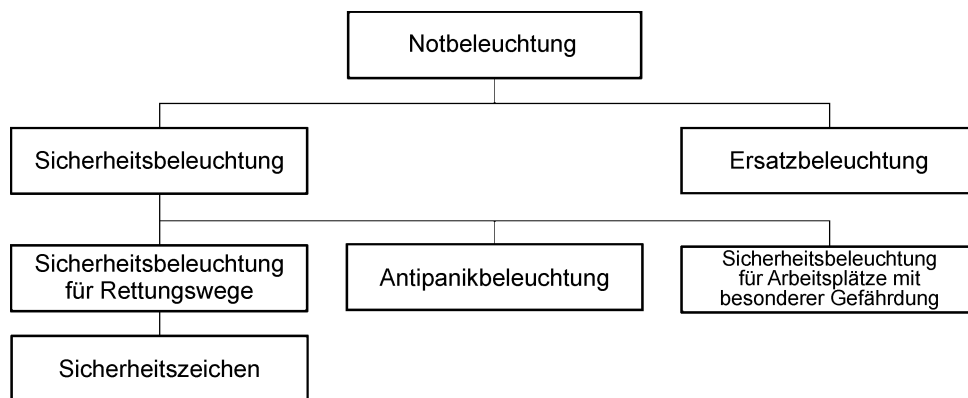


Bild 1 — Arten der Notbeleuchtung

Das umfassende Ziel der **Sicherheitsbeleuchtung** ist, beim Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ein gefahrloses Verlassen eines Raumes oder Gebäudes zu ermöglichen. Das Ziel jeder einzelnen Art in dieser Kategorie ist wie folgt:

- Ziel der **Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege** ist es, Personen das gefahrlose Verlassen eines Raumes oder Gebäudes zu ermöglichen, indem für ausreichende Sehbedingungen und Orientierung auf Rettungswegen und in besonderen Bereichen gesorgt wird, und dass Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen leicht aufgefunden und bedient werden können;
- Ziel der Notbeleuchtung von **Sicherheitszeichen** für Rettungswege ist es, ausreichende Sehbedingungen und Orientierung zu ermöglichen, um Rettungswege leicht zu finden und zu benutzen;
- Ziel der **Antipanikbeleuchtung** ist, möglichst Paniksituationen zu vermeiden und Personen ein sicheres Erreichen der Rettungswege zu ermöglichen, indem für ausreichende Sehbedingungen und Orientierung gesorgt wird. Das Licht der Rettungsweg- und Antipanikbeleuchtung sollte nach unten auf die Bezugsebene gerichtet sein, aber auch Hindernisse bis zu 2 m über dieser Ebene beleuchten;
- Ziel der **Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung** ist, zur Sicherheit von Personen beizutragen, die sich in einem potentiell gefährlichen Arbeitsablauf oder Arbeitssituation befinden, um angemessene Abschaltmaßnahmen zur Sicherheit weiterer vor Ort befindlicher Personen zu unterstützen.

Es gibt Techniken, die als Ergänzung angewendet werden können und bei zusätzlicher Anwendung in Rettungswegen die Wirksamkeit von konventionellen Notleuchten erhöhen. Diese Techniken werden in dieser Norm nicht behandelt.

Die Sehleistung ist von Person zu Person unterschiedlich, sowohl in Bezug auf das erforderliche Beleuchtungsniveau zur deutlichen Wahrnehmung eines Gegenstandes als auch auf die Zeit zur Adaptation bei Änderungen der Beleuchtungsstärke. Ältere Menschen benötigen im Allgemeinen mehr Licht und mehr Zeit, um sich auf eine niedrige Beleuchtungsstärke an einer Gefahrenstelle oder auf einem Rettungsweg einzustellen.

Durch die eindeutige Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen können Angst und Irritationen verringert werden. Es ist sehr wichtig, dass die Ausgänge eines Raumes oder Gebäudes stets klar gekennzeichnet und sichtbar sind, wenn sie von Personen genutzt werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die lichttechnischen Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtungs- und Ersatzbeleuchtungssysteme fest, die in Anlagen und Räumlichkeiten installiert werden, in denen derartige Systeme erforderlich sind. Sie ist grundsätzlich anwendbar für Räume oder Gebäude, die der Öffentlichkeit oder Arbeitnehmern zugänglich sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 12665:2011, *Licht und Beleuchtung — Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung*

EN 50172, *Sicherheitsbeleuchtungsanlagen*

EN 60598-2-22, *Leuchten — Teil 2-22: Besondere Anforderungen — Leuchten für Notbeleuchtung (IEC 60598-2-22)*

EN 62034, *Automatische Prüfsysteme für batteriebetriebene Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege (IEC 62034)*

EN ISO 7010, *Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010)*

ISO 3864-1, *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings*

ISO 3864-4 *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12665:2011 und die folgenden Begriffe.

3.1

Notbeleuchtung

Beleuchtung, die bei Störung der Stromversorgung der allgemeinen künstlichen Beleuchtung wirksam wird

[QUELLE: IEC 60050-845]

3.2

Rettungsweg

Weg, der im Notfall zum Verlassen genutzt wird, vom Startpunkt der Evakuierung bis zu dem sicheren Bereich

3.3

Sicherheitsbeleuchtung

Teil der Notbeleuchtung, der Personen das sichere Verlassen eines Raumes oder Gebäudes ermöglicht, oder der es Personen ermöglicht, vor dem Verlassen einen potentiell gefährlichen Arbeitsablauf zu beenden

3.4**Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege**

Teil der Sicherheitsbeleuchtung, der es ermöglicht, Rettungseinrichtungen eindeutig zu erkennen und sicher zu benutzen, sofern Personen anwesend sind

3.5**Antipanikbeleuchtung**

Teil der Sicherheitsbeleuchtung, der der Panikvermeidung dienen soll, und der es Personen erlaubt, eine Stelle zu erreichen, von der aus ein Rettungsweg eindeutig als solcher erkannt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: In einigen Ländern ist dies als „Open-Area-Beleuchtung“ bekannt.

3.6**Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung**

Teil der Sicherheitsbeleuchtung, der der Sicherheit von Personen dienen soll, die sich in potentiell gefährlichen Arbeitsabläufen oder Situationen befinden, und der es ermöglicht, notwendige Abschaltmaßnahmen zur Sicherheit des Bedienungspersonals und anderer in den Räumlichkeiten befindlicher Personen zu treffen

3.7**Ersatzbeleuchtung**

Teil der Notbeleuchtung, der vorgesehen ist, um normale Tätigkeiten im Wesentlichen unverändert fortsetzen zu können

[QUELLE: IEC 60050-845]

3.8**Notausgang**

Weg nach außen, der dafür vorgesehen ist, im Notfall benutzt zu werden

3.9**Sicherheitszeichen**

Zeichen, das mittels einer Kombination von Farbe und geometrischer Form eine allgemeine Sicherheitsinformation vermittelt und das durch die Hinzufügung eines graphischen Symbols eine spezielle Sicherheitsinformation vermittelt

[QUELLE: ISO 3864-1]

3.10**beleuchtetes Sicherheitszeichen**

Zeichen, das, wenn es erforderlich ist, von einer externen Lichtquelle beleuchtet wird

3.11**hinterleuchtetes Sicherheitszeichen**

Zeichen, das, wenn es erforderlich ist, von einer internen Lichtquelle beleuchtet wird

3.12**sicherer Bereich**

ausgewiesener Bereich an dem sich flüchtende Personen sicher versammeln können und nicht durch die Notsituation gefährdet werden

4 Sicherheitsbeleuchtung

4.1 Allgemein

4.1.1 Anforderungen an die Errichtung

Um sicherzustellen, dass die Sicherheitsbeleuchtung bei Bedarf die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt, muss diese entsprechend EN 60598-2-22, EN 50172 und EN 62034 errichtet, überwacht und gewartet werden.

Die Anforderungen dieser Norm sind (Mindest-) Wartungswerte. Sie sind für den kompletten Zeitraum bis zum Ende der Lebensdauer der einzelnen Bestandteile anzusetzen. Anteile reflektierten Lichtes sind zu vernachlässigen.

Die Planung der Notbeleuchtung sollte unter Ansetzung der schlechtesten Umgebungsbedingungen (z. B. geringster abgegebener Lichtstrom, größte Blendwirkung) und unter Einberechnung nur des direkt abgestrahlten Lichts der Leuchten während der Lebensdauer erstellt werden. Der Beitrag reflektierten Lichts der Raumbegrenzungsflächen sollte vernachlässigt werden. Sofern indirekt strahlende Leuchten oder Deckenfluter (die als Notfallbeleuchtung im Selbsterhaltungsmodus) eingesetzt werden, bei denen die Leuchten zusammen mit der reflektierenden Fläche wirken, kann die erste Reflexion (basierend auf dem Wartungswert des Reflexionsgrades der Flächen) berücksichtigt werden, und weitere Reflexionen sind zu vernachlässigen.

Um die notwendige Sichtbarkeit für Evakuierungsmaßnahmen zu erreichen, ist eine räumliche Ausleuchtung erforderlich. Zeichen, die an allen Notausgängen und Ausgängen entlang des Rettungsweges vorzusehen sind, müssen beleuchtet/hinterleuchtet sein, um den Rettungsweg zu einem sicheren Bereich eindeutig anzuzeigen. In dieser Norm ist diese Anforderung erfüllt, wenn die Leuchten für die Ausleuchtung und für die Sicherheitszeichen für die Rettungswege mindestens 2 m über dem Boden installiert sind.

Falls möglich sollte wegen der Sichtbarkeit das Sicherheitszeichen nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung bei der maximalen Erkennungsweite des Zeichens angebracht werden.

Um sicherzustellen, dass die Notbeleuchtung im Bedarfsfall funktioniert, ist sie entsprechend EN 50172 zu errichten, zu überwachen und zu warten. Automatische Test-Möglichkeiten, falls vorgesehen, müssen entsprechend EN 62034 ausgeführt werden.

Wenn eine direkte Sicht auf einen Notausgang nicht möglich ist, müssen ein oder mehrere beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen angebracht werden, um das Erreichen des Notausgangs zu erleichtern.

Sicherheitsleuchten, die EN 60598-2-22 entsprechen, müssen um das notwendige Beleuchtungsniveau zu erzielen, zur Hervorhebung nahe jeder Ausgangstür und an potentiellen Gefahrenstellen oder Sicherheitseinrichtungen angebracht werden. Die hervorzuhebenden Stellen umfassen die folgenden Punkte.

4.1.2 Hervorzuhebende Stellen

Stellen, die durch Beleuchtung hervorzuheben sind:

- a) nahe (siehe ANMERKUNG 1) jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür;
- b) nahe (siehe ANMERKUNG 1) Treppen, um auf diese Weise jede Treppenstufe direkt zu beleuchten;
- c) nahe (siehe ANMERKUNG 1) jeder anderen Niveauänderung;
- d) beleuchtete Sicherheitszeichen an Rettungswegen, Richtungszeichen an Rettungswegen und andere Sicherheitszeichen müssen bei Notbeleuchtungsbedingungen beleuchtet werden;
- e) bei jeder Richtungsänderung (siehe ANMERKUNG 2);

- f) bei jeder Kreuzung der Gänge/Flure (siehe ANMERKUNG 2);
- g) nahe (siehe ANMERKUNG 1) jedem letzten Ausgang und außerhalb des Gebäudes bis zu einem sicheren Bereich;
- h) nahe (siehe ANMERKUNG 1) jeder Erste-Hilfe-Stelle, so dass 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke am Erste-Hilfe-Kasten erreicht werden;
- i) nahe (siehe ANMERKUNG 1) jeder Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung, so dass 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke an den Melde-, den Brandbekämpfungseinrichtungen und der Anzeigen der Brandmeldeanlage erreicht werden;
- j) nahe (siehe ANMERKUNG 1) Fluchtgeräten für Menschen mit Behinderung; und
- k) nahe (siehe ANMERKUNG 1) Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung und nahe Rufanlagen. Ebenso sind zwei-Wege-Kommunikationseinrichtungen für diese Bereiche sowie Alarmeinrichtungen in Toiletten für Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.

ANMERKUNG 1 Im Sinne dieses Abschnittes ist unter „nahe“ üblicherweise ein Abstand von nicht mehr als 2 m in der Horizontalen gemessen zu verstehen.

ANMERKUNG 2 Für Stellen entsprechend e) und f) bedeutet „bei“, dass die Sicherheitsleuchte beide Richtungen einer Richtungsänderung oder einer Kreuzung ausleuchtet.

4.2 Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege

4.2.1 Bei Rettungswegen mit einer Breite bis zu 2 m müssen die horizontalen Beleuchtungsstärken auf dem Boden entlang der Mittellinie des Rettungsweges mindestens 1 lx betragen. Der Mittelbereich, der nicht weniger als der Hälfte der Breite des Weges entspricht, muss mindestens mit 50 % dieses Wertes beleuchtet sein. Breitere Rettungswege können als mehrere 2 m breite Streifen betrachtet werden oder mit einer Antipanikbeleuchtung ausgerüstet werden.

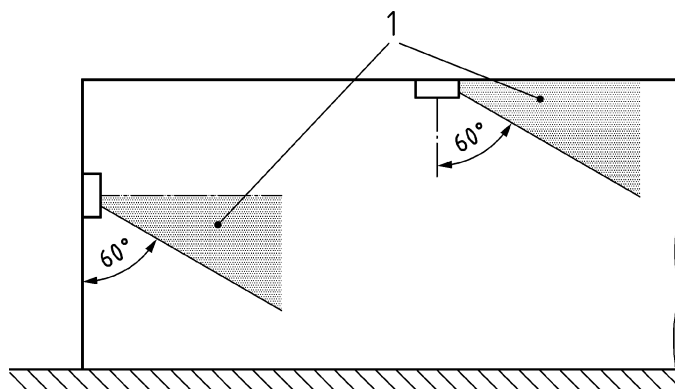
ANMERKUNG Länder, in denen ein anderes Beleuchtungsniveau erforderlich ist, sind im Anhang B aufgeführt.

4.2.2 Die Ungleichmäßigkeit U_d , Verhältnis der kleinsten zur größten Beleuchtungsstärke nach EN 12665, darf 1 : 40 entlang der Mittellinie des Rettungsweges nicht unterschreiten.

4.2.3 Physiologische Blendung muss durch Begrenzung der Lichtstärke der Leuchten innerhalb des Gesichtsfeldes niedrig gehalten werden.

Für Rettungswege, die horizontal verlaufen, darf die Lichtstärke innerhalb der Zone von 60° bis 90° gegen die Vertikale für alle Azimutwinkel die Werte in Tabelle 1 nicht überschreiten (siehe Bild 2).

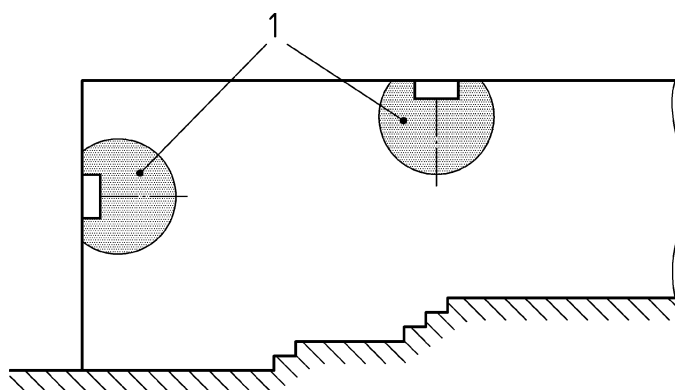
Für alle anderen Rettungswege und Bereiche dürfen die Grenzwerte bei keinem Winkel überschritten werden (siehe Bild 3).



Legende

- 1 Bereich, in dem die maximale Lichtstärke die Werte in Tabelle 1 nicht überschreiten darf

Bild 2 — Horizontal verlaufende Rettungswege



Legende

- 1 Bereich, in dem die maximale Lichtstärke die Werte in Tabelle 1 nicht überschreiten darf

Bild 3 — Andere Rettungswege und Flächen

ANMERKUNG Hoher Kontrast zwischen einer Leuchte und ihrem Hintergrund kann Blendung zur Folge haben. Das Hauptproblem bei der Beleuchtung von Rettungswege ist die physiologische Blendung, bei der die Helligkeit der Leuchten stark blenden und dadurch das Erkennen von Hindernissen oder Zeichen verhindern kann.

Tabelle 1 — Grenzwerte der physiologischen Blendung

Befestigungshöhe des Lichtpunkts über dem Boden h m	Maximale Lichtstärke für Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege und Antipanikbeleuchtung $I_{\max}$ cd	Maximale Lichtstärke für Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung $I_{\max}$ cd
$h < 2,5$	500	1 000
$2,5 \leq h < 3,0$	900	1 800
$3,0 \leq h < 3,5$	1 600	3 200
$3,5 \leq h < 4,0$	2 500	5 000
$4,0 \leq h < 4,5$	3 500	7 000
$h \geq 4,5$	5 000	10 000

4.2.4 Um Sicherheitsfarben als solche erkennen zu können, muss der Farbwiedergabe-Index R_a einer Lichtquelle mindestens 40 betragen. Die Leuchte darf diesen Wert nicht wesentlich herabsetzen.

4.2.5 Die Betriebsdauer der Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege muss mindestens 1 h betragen.

4.2.6 Die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege muss 50 % der geforderten Beleuchtungsstärke innerhalb von 5 s und 100 % der geforderten Beleuchtungsstärke innerhalb von 60 s erreichen.

4.2.7 Übereinstimmung mit 4.2.1 bis 4.2.4 und 4.2.6 kann durch Messung oder durch Vergleich mit verbindlichen Angaben des Herstellers geprüft werden.

4.3 Antipanikbeleuchtung

4.3.1 Die horizontale Beleuchtungsstärke darf 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich nicht unterschreiten, wobei Randbereiche mit einer Breite von 0,5 m nicht berücksichtigt werden.

4.3.2 Die Ungleichmäßigkeit U_d , Verhältnis der kleinsten zur größten Beleuchtungsstärke (nach EN 12665), darf 1 : 40 nicht unterschreiten.

4.3.3 Die physiologische Blendung muss durch Begrenzung der Lichtstärke der Leuchten innerhalb des Gesichtsfeldes niedrig gehalten werden. Die Werte in Tabelle 1 innerhalb der Zone von 60° bis 90° gegen die Vertikale dürfen für alle Azimutwinkel nicht überschritten werden (siehe Bild 2).

4.3.4 Um Sicherheitsfarben als solche erkennen zu können, muss der Farbwiedergabe-Index R_a einer Lichtquelle mindestens 40 betragen. Die Leuchte darf diesen Wert nicht wesentlich herabsetzen.

4.3.5 Die Betriebsdauer für Rettungszwecke muss mindestens 1 h betragen.

4.3.6 Die Antipanikbeleuchtung muss 50 % der geforderten Beleuchtungsstärke innerhalb von 5 s und 100 % der geforderten Beleuchtungsstärke innerhalb von 60 s erreichen.

4.3.7 Übereinstimmung mit 4.3.1 bis 4.3.4 und 4.3.6 kann durch Messung oder durch Vergleich mit verbindlichen Angaben des Herstellers geprüft werden.

4.3.8 Antipanikbeleuchtung ist in Toiletten für Menschen mit Behinderung erforderlich.

4.3.9 Antipanikbeleuchtung/Rettungswege: Falls Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich ist und dieser Raum keinen direkten Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt hat, muss der Rettungsweg dazwischen auch beleuchtet werden.

4.4 Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung

4.4.1 In Bereichen von Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung muss der Wartungswert der Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswertes der Beleuchtungsstärke betragen und darf nicht unter 15 lx fallen. Störende stroboskopische Effekte müssen ausgeschlossen werden.

4.4.2 Die Gleichmäßigkeit U_0 der Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung darf 0,1 nicht unterschreiten.

4.4.3 Physiologische Blendung muss durch Begrenzung der Lichtstärke der Leuchten innerhalb des Gesichtsfeldes niedrig gehalten werden. Die Werte in Tabelle 1 dürfen innerhalb der Zone von 60° bis 90° gegen die Vertikale für alle Azimuthwinkel nicht überschritten werden.

4.4.4 Um Sicherheitsfarben als solche erkennen zu können, muss der Farbwiedergabe-Index R_a einer Lichtquelle mindestens 40 betragen. Die Leuchte darf diesen Wert nicht wesentlich herabsetzen.

4.4.5 Die Betriebsdauer muss mindestens der Dauer entsprechen, während der eine Gefährdung für Personen besteht — dies sollte vom Betreiber angegeben werden.

4.4.6 Bei Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb von 0,5 s erreicht werden, abhängig von der jeweiligen Anwendung.

4.4.7 Übereinstimmung mit 4.4.1 bis 4.4.4 und 4.4.6 kann durch Messung oder durch Vergleich mit verbindlichen Angaben des Herstellers geprüft werden.

4.5 Ersatzbeleuchtung

Wenn Ersatzbeleuchtung als Sicherheitsbeleuchtung eingesetzt wird, so muss sie alle relevanten Anforderungen dieser Norm erfüllen.

Falls die Ersatzbeleuchtung ein Beleuchtungsniveau unter dem Minimum der allgemeinen Beleuchtung erzeugt, darf sie nur benutzt werden, um einen Arbeitsprozess herunterzufahren oder zu beenden.

5 Sicherheitszeichen

5.1 Allgemeines

Sicherheitszeichen und ergänzende Richtungspfeile, die in der Fluchtsituation benötigt werden, müssen die Anforderungen nach ISO 3864-1, ISO 3864-4 (Photometrie) und EN ISO 7010 (Gestaltung) erfüllen.

Alle Schilder und Hinweise sind zu beleuchten, um die Auffälligkeit und Lesbarkeit sicherzustellen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten um dies sicherzustellen, wie z. B. folgende:

- externe Beleuchtung;
- Hinterleuchtung.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass bei Notbeleuchtung das Zeichen ausreichend beleuchtet ist, um sichtbar zu sein, und dass die Sicherheitsfarbe grün und die weiße Kontrastfarbe weiterhin in den Farbgrenzen nach ISO 3864-4 liegen.

ANMERKUNG Unter Allgemeinbeleuchtung gelten andere Anforderungen.

5.2 Zu berücksichtigende Sicherheitszeichen

Als Sicherheitszeichen sind hier Richtungszeichen für Rettungswege, Zeichen zur Kennzeichnung des Notausgangs und andere Sicherheitszeichen, die nach der Gefährdungsabschätzung bei Notbeleuchtung erkennbar sein müssen, zu berücksichtigen.

5.3 Anforderungen an Sicherheitszeichen

Sicherheitszeichen müssen ISO 3864-1, ISO 3864-4 (Photometrie) und EN ISO 7010 (Gestaltung) entsprechen.

ANMERKUNG Die Bedeutung von Richtungszeichen für Rettungswege und Zeichen zur Kennzeichnung des Notausgangs mit einem zusätzlichen Richtungspfeil und mit oder ohne zusätzlichem Text ist in EN ISO 7010 beschrieben.

5.4 Leuchtdichte von Sicherheitszeichen

5.4.1 Die Leuchtdichte der Sicherheitsfarbe muss an jeder Stelle des Zeichens mindestens 2 cd/m^2 betragen.

5.4.2 Das Verhältnis der größten zur kleinsten Leuchtdichte darf weder innerhalb der weißen Kontrastfarbe noch innerhalb der Sicherheitsfarbe größer als 10 : 1 sein. Große Unterschiede bei angrenzenden Stellen sollten vermieden werden.

5.4.3 Das Verhältnis der Leuchtdichte $L_{\text{Kontrastfarbe}}$ zur Leuchtdichte $L_{\text{Sicherheitsfarbe}}$ muss mindestens 5 : 1 betragen und darf nicht größer als 15 : 1 sein (siehe Anhang A).

5.4.4 Die Sicherheitsfarbe und die Kontrastfarbe müssen den Anforderungen in ISO 3864-1 und ISO 3864-4 entsprechen und müssen nach ISO 3864-4 gemessen werden.

5.4.5 Die Beleuchtungsdauer der Sicherheitszeichen muss mindestens 1 h betragen.

5.4.6 Sicherheitszeichen müssen mindestens 50 % der geforderten Leuchtdichte innerhalb von 5 s und 100 % der geforderten Leuchtdichte innerhalb von 60 s erreichen.

5.4.7 Die Übereinstimmung zu 5.4.1 bis 5.4.6 kann durch Messung oder durch Vergleich mit verbindlichen Angaben des Herstellers erfolgen.

5.5 Erkennungsweite

Da ein hinterleuchtetes Zeichen aus größerer Entfernung erkennbar ist als ein beleuchtetes Zeichen gleicher Größe, muss die maximale Erkennungsweite (siehe Bild 4) nach folgender Gleichung bestimmt werden:

$$l = z \cdot h$$

Dabei ist

l die Erkennungsweite,

h die Höhe des Zeichens,

z der Distanzfaktor (z ist eine Konstante: 100 für beleuchtete Zeichen, 200 für hinterleuchtete Zeichen).

Die Maßeinheit von h und l muss gleich sein.

Für die eindeutige Lesbarkeit des Sicherheitszeichens sollte das Zeichen nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung des Betrachters montiert sein.

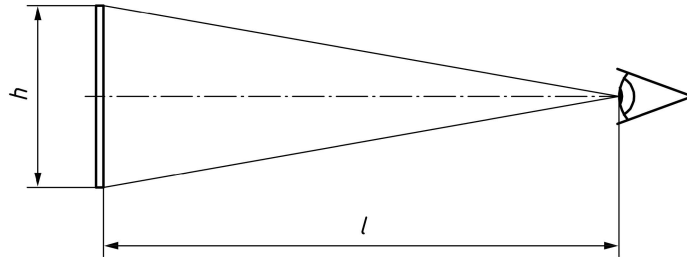
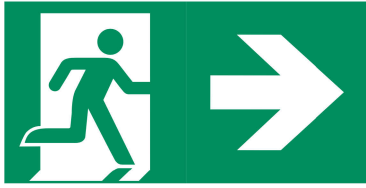


Bild 4 — Erkennungsweite

Anhang A (normativ)

Messung von Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke

A.1 Messung der Leuchtdichte von Zeichen

Leuchtdichten werden senkrecht zur Oberfläche in einem Messfeld mit einem Durchmesser von 10 mm auf der Oberfläche für jede farbige Fläche des Zeichens gemessen. Die minimale und die maximale Leuchtdichte werden für die Flächen jeder Farbe bestimmt. Für den farbigen Hintergrund wird ein 10 mm breiter Randbereich von den Messungen ausgeschlossen. Um das Leuchtdichteverhältnis von zwei aneinander grenzenden Farben zu bestimmen, sollte die Leuchtdichte auf beiden Seiten im Abstand von 15 mm von der Trennlinie der zwei Farben gemessen werden. Die maximalen und minimalen Verhältnisse sind zu ermitteln. Falls der Durchmesser der Farbfläche kleiner als 30 mm ist, muss der Messfelddurchmesser entsprechend verkleinert werden. Die Größe des Messfeldes muss in die ausgewählte Fläche passen. Sie muss wenigstens in einem Abstand eines Messfelddurchmessers vom Rand der gemessenen Fläche entfernt liegen. Für Sicherheitszeichen, bei denen die Länge der kürzeren Seite kleiner als 100 mm beträgt, ist der Durchmesser des Messfeldes und die Breite der nicht zu berücksichtigenden Umrandung auf höchstens 10 % der kürzeren Seitenlänge zu reduzieren.

A.2 Geräte für Vor-Ort-Messungen

Alle Beleuchtungsstärkemessungen müssen mit einem kosinus- und $V(\lambda)$ -korrigierten Messgerät und alle Leuchtdichtemessungen mit einem $V(\lambda)$ -korrigierten Messgerät durchgeführt werden.

Die Fehlergrenze des Messgerätes darf 10 % nicht übersteigen.

Die Messungen der Beleuchtungsstärke dürfen bis zu 20 mm über dem Boden durchgeführt werden.

Anhang B (informativ)

A-Abweichung

Länder, in denen ein anderes Beleuchtungsniveau erforderlich ist

A-Abweichung: Nationale Abweichung, die auf Vorschriften beruht, deren Veränderung zum gegenwärtigen Zeitpunkt außerhalb der Kompetenz des CEN/CENELEC-Mitglieds liegt.

Diese Europäische Norm fällt nicht unter eine EU-Richtlinie. In den betreffenden CEN/CENELEC-Ländern gelten diese A-Abweichungen anstelle der Festlegungen der Europäischen Norm so lange bis sie zurückgezogen sind.

Abschnitt Abweichung

1 **Frankreich¹**

Beleuchtungsstärken und Leuchtdichte werden nicht bei der Planung berücksichtigt.

4 **Italien²**

Für Kinos, Theater und ähnliche Veranstaltungsorte muss die Beleuchtungsstärke in der Nähe von Treppen und Ausgängen mindestens 5 lx betragen, gemessen 1 m über dem Boden. Entlang von Rettungswegen sind mindestens 2 lx erforderlich. Sofern Beleuchtungsstärkewerte durch Vorschriften vorgegeben sind, sind sie nicht als Planungswerte zu betrachten, sondern müssen vor Ort einschließlich Reflexion messbar sein.

4.1.2 **Frankreich¹** Die Punkte g), h), i) und j) werden in den französischen Regelungen nicht berücksichtigt.

4.2 **Frankreich¹**

Auf Rettungswegen müssen zertifizierte Notleuchten in einem Abstand von nicht mehr als 15 m angebracht sein.

¹ Die Abweichungen aus Frankreich basieren auf folgenden nationalen Regelungen:

Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP, arrêté du 25 juin 1980 modifié, livre II, Chapitre VIII, section III.

Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux circuits et installations de sécurité dans les établissements soumis au code du travail.

² Die Abweichungen aus Italien basieren auf folgenden nationalen Regelungen:

Decree of the Ministry of the Interior dtd. 1986-02-01 (Garages)

Decree of the Ministry of Transport dtd. 1988-01-11 (Underground)

Decree of the Ministry of the Interior dtd. 1992-08-26 (Schools)

Decree of the Ministry of the Interior dtd. 1994-04-09 (Hotels)

Decree of the Ministry of the Interior dtd. 1996-03-18 (Sports premises)

Decree of the Ministry of the Interior dtd. 1996-08-19 (Cinemas, theatres and public entertainment)

- 4.2.6/4.3.6 **Deutschland** (Technische Regeln für Arbeitsstätten — Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme — ASR A3.4/3)
- Nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung muss die geforderte Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege innerhalb von 15 s erreicht werden.
- 4.3 **Niederlande**
- Das kleinste Beleuchtungsniveau für Antipanikbeleuchtung beträgt 1 lx. (Bouwbesluit)
- 4.3 **Frankreich¹**
- Zertifizierte Notleuchten müssen 5 lm/m² Bodenfläche erbringen. Um eine angemessene Gleichmäßigkeit zu erreichen, muss der Abstand zwischen den Leuchten geringer sein als das Vierfache der Höhe, in der sie montiert sind (mit mindestens zwei Leuchten je Raum).
- 4.4 **Frankreich¹**
- Diese Kategorien sind nicht in den französischen Anforderungen enthalten, die auf einer Risikobewertung basieren.
- 5 **Frankreich¹**
- Die französischen Regelungen nehmen Bezug auf die Französische Norm NF X 08-003 (oder übereinstimmende Normen anderer europäischer Länder).
- Allgemein **Frankreich¹**
- Die Beleuchtungsstärke als photometrischer Aspekt wird nicht in öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstätten genutzt.

Literaturhinweise

- [1] CIE 121-SP1, *The Photometry and Goniophotometry of Luminaires — Supplement 1: Luminaires for Emergency Lighting*
- [2] CIE 39-2, *Recommendations for Surface Colours for Visual Signalling*
- [3] CR 14380, *Lighting applications — Tunnel lighting*
- [4] EN 12193, *Licht und Beleuchtung — Sportstättenbeleuchtung*
- [5] EN 13032-1, *Licht und Beleuchtung — Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten — Teil 1: Messung und Datenformat*
- [6] EN 13032-3, *Licht und Beleuchtung — Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten — Teil 3: Darstellung von Daten für die Notbeleuchtung von Arbeitsstätten*
- [7] IEC 60050-845, *International electrotechnical vocabulary — Chapter 845: Lighting*
- [8] ISO 9186-2, *Graphical symbols — Test methods — Part 2: Methods for testing perceptual quality*
- [9] ISO 16069, *Graphical symbols — Safety signs — Safety way guidance systems (SWGS)*
- [10] ISO 17724:2003, *Graphical symbols — Vocabulary*

ÖNORM

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ANWENDER VON ÖNORMEN

Standards/Normen

Standards sind von Fachleuten erarbeitete Empfehlungen. Sie dienen dem Wohl und der Sicherheit aller und machen das Leben einfacher. Standards, wie z. B. ÖNORMEN, stehen für Qualität und damit für Vertrauen in Produkte und Leistungen.

Sie werden in Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt, legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren Kriterien für deren Überprüfung.

Aktualität des Normenwerks/Wissen um Veränderungen

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Standards/Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee regelmäßig auf Aktualität, Notwendigkeit sowie Zweckmäßigkeit überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Für den Anwender von Standards/Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, um sicherzustellen, dass Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen und Prozesse den aktuellen Markterfordernissen entsprechen.

Austrian Standards International bietet kundenspezifische Lösungen für ein professionelles Standards-Management. Informationen über die Angebote von Austrian Standards finden Sie hier:

<http://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/standards-professionell-managen/>

Internationale und ausländische Standards

Bei Austrian Standards können Sie auch Internationale Normen (ISO) beziehen, ebenso nationale Normen und Regelwerke aus anderen Ländern und Dokumente anderer in- und ausländischer Organisationen, die Regeln veröffentlichen.

Weiterbildung und Know-how-Transfer

Austrian Standards bietet zahlreiche Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund um Standards: Fachliteratur zu einzelnen Standards, Seminare, Lehrgänge oder Fachkongresse. Autorinnen/Autoren und Vortragende wirken oft selbst an der Entwicklung der Standards mit und vermitteln Informationen und Know-how aus erster Hand. Mehr dazu auf:

<http://www.austrian-standards.at/fachliteratur> | <http://www.austrian-standards.at/seminare>

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-355

E-Mail: service@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38 | 1020 Wien

Österreich

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2015